



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 1	2 0 2 4 - 0 4 - 1 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Mikrobiologi - Salstentamen	
Ort	Östersund	
Termin		
Ämne		



Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

OMTENTAMEN MIKROBIOLOGI 3 HP

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Medicinsk vetenskap, VT-24, termin 2

Kurskod: MV036G

Datum: 2024-04-12

Skrivtid: 4 timmar

Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaks och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. virulensfaktorer eller symtom, så rättas endast det antal som efterfrågas, i den ordning de står.

Inga hjälpmedel

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Ouriginal (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

LYCKA TILL!

Marie Ericsson och Kerstin Viström

Max 55 poäng

VG	Väl godkänd	47 - 55
G	Godkänd	36 - 46.5
U	Underkänd	- 35.5

1 Mikroorganismer använder olika vägar för att nå människans vävnader.**Matcha ihop förklaring med rätt smittväg.**

	Vektorburen smitta	Kontaktsmitta	Blodsmitta	Droppsmitta	Aerosolsmitta
Överföring av smittämne via händer eller föremål	☐	☒	☐	☐	☐
Från tarmen hos källan till munnen hos mottagaren	☐	☐	☐	☐	☐
Smittöverföringen sker direkt från ett värdjur, oftast en bitande insekt som mygga eller fästing	☒	☐	☐	☐	☐
Smitta via droppkärnor med smittämne som håller sig svävande länge	☐	☐	☐	☐	☒
Källan hostar eller nyser ut droppar som innehåller smittämnet och mottagaren som står nära andas in smittämnet	☐	☐	☐	☒	☐
Smittämnet överförs via utrustning eller annat som sticks genom huden	☐	☐	☒	☐	☐

Totalpoäng: 1.5

2 Normalt koloniserar miljarder mikroorganismer kroppens vävnader och människan lever i symbios med dessa mikroorganismer som kallas vår normalflora.

a) Vad har normalfloran för funktion i/på vår kropp? Ge två exempel. (1p)

hjälpa till att bryta ner avföring
Skydda mot andra bakterier

b) I stort sett hela mag-tarmkanalen är ett långt rör med näring och god miljö för normalfloran med undantag för magsäcken. Varför trivs inte så många mikroorganismer i magsäcken? (0,5p)

Den har en för lågt PH värde

c) Ge ett exempel på vad som kan hända om kroppens normalflora rubbas. (0,5p)

Det kan leda till en clostridoidis difficile infektion

Totalpoäng: 2

3 Bakterier är mikroorganismer som har specialiserade funktioner.**a) Vilka former kan en bakteriecell ha?****Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Fyrkantig
- ☒ Spiral
- ☒ Stav
- ☐ Ikosahedral
- ☐ Kub
- ☒ Kock

b) Vissa bakterier har fimbrier. Vad är det och vilken funktion har de?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Tunna, korta, kompakta hårliknande utskott.
- ☐ Bakterien använder dessa för att förflytta sig över en fuktig yta mot yttre stimuli, t.ex. andra döende bakterier och cytokiner, s.k. kemotaxi.
- ☒ Hjälper bakterien att fästa mot en yta eller intill varandra.
- ☐ Är propellerliknande, ihåliga och oftast långa utskott som kan finnas på olika ställen på bakterien - oftast i dess ena eller båda ändar.
- ☐ Har en slags rotationsrörelse som rör bakterien framåt.
- ☒ Vissa bakterier kan överföra genetiskt material till andra närliggande bakterier med hjälp av dessa.

Totalpoäng: 1.5

- 4 Sporer bildas inuti vegetativa bakterieceller genom en differentieringsprocess, d.v.s. en process där bakterier kan genomgå en omvandling och anta en ny unik form.**

a) Ge exempel på en bakteriesläkt som kan bilda sporer. (0,5p)

Staphylococcus aureus

b) Det räcker alltså inte med att sprita händerna när man kommer i kontakt med sporbildande bakterier. Vad behöver du göra mer? (0,5p)

Mekantisk rengöring

c) Vilken reningsmetod är den enda säkra som man vet kan avdöda sporer? (0,5p)

Autoklav

Totalpoäng: 1.5

5 Vad vet du om virus?

a) Är 100 till 1000 gånger mindre i storlek än bakterier.

☒ Sant

☐ Falskt

b) Är ofta toxinproducerande vilket förklarar att vi får symtom vid en infektion.

☐ Falskt

☒ Sant

c) Innehåller ett stycke genetisk kod, utan egen cell och ämnesomsättning, men med förmåga att föröka och sprida sig vidare.

☐ Sant

☒ Falskt

d) I kampen mot virussjukdomar används vaccin och antivirala medel.

☐ Falskt

☒ Sant

e) I kampen mot virusinfektioner används alltid bredspektrumantibiotika innan svar på odling kommit.

☐ Sant

☒ Falskt

f) Eftersom många virus stimulerar de infekterade cellerna att dela sig ökar vissa virus risken för cancer.

☐ Falskt

☒ Sant

Totalpoäng: 1.5

6 Ange TVÅ virulensfaktorer som Staphylococcus aureus använder sig av och FÖRKLARA hur de är viktiga för bakteriens virulens (1 p)

Skriv in ditt svar här

Koagulas: skydda mot fagocytos

Protien A: hindra opsonisering

Vilka infektioner kan Staphylococcus aureus orsaka? Namnge två exempel (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Endokardit

Sepsis

Vilken smittväg är DEN VANLIGASTE för smittöverföring av Staphylococcus aureus? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Indirekt kontakt

Totalpoäng: 2

7 Vilka olika infektioner kan Streptococcus pyogenes orsaka? Ange två exempel. (0,5 p)**Skriv in ditt svar här**

Svinkoppar
Tonsilit

Vilka TVÅ smittvägar är de vanligaste för smittöverföring med Streptococcus pyogenes? (0,5 p)**Skriv in ditt svar här**

Droppsmitta
direktkontakt

Totalpoäng: 1

8 Vad är sant/falskt avseende nedanstående påståenden om Herpes simplex?

Herpes simplex är ett virus (0,25 p)

Välj ett alternativ:

☐ Falskt

☒ Sant

Herpes simplex läker ut av sig själv och besvärar sedan inte personen som smittats något mer. När man väl haft infektion med herpes simplex kan man inte drabbas igen (0,25 p)

Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Herpes simplex kan reaktiveras av feber, nedsatt immunförsvar, tandutdragning och stress (0,25 p)

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

Herpes simplex ger vid en första infektion de kraftigaste symtomen med bland annat feber och smärtsamma utslag (0,25 p)

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

Herpes kan i värsta fall leda till encefalit - infektion i hjärnan (0,25 p)

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

Man kan få Herpes simplex i ögonen. Det leder inte till något speciellt, man kan inte bli blind exempelvis, det är bara besvärligt för den drabbade (0,25 p)

Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

Totalpoäng: 1.5

9 Vilken huvudsaklig smittväg har Mycobakterium Tuberculosis? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Droppsmitta

Hur stor andel i % av alla smittade med Mycobakterium Tuberculosis utvecklar någon gång i livet sjukdom? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

Ca 10%

Nämn TVÅ (2) riskfaktorer/predisponerande faktorer för att utveckla sjukdom med Mycobakterium Tuberculosis? (0,5 p)

Skriv in ditt svar här

Nedsatt immunförsvar
Hög ålder

Totalpoäng: 1

10 Vilka symtom kan man få när man drabbats av influensa? Nämn TRE stycken (0,75 p)**Skriv in ditt svar här**

Feber
Torrhosta
Huvudverk

Vilket djur är en naturlig värd för influensavirus? (0,25 p)**Skriv in ditt svar här**

Andfåglar

Vad kallas de infektioner eller sjukdomar som kan uppstå när ett djur bär på en patogen i sin normalflora utan att bli sjuk, men som kan smitta och orsaka sjukdom hos människan? (0,5 p)**Skriv in ditt svar här**

Zoonosor

Totalpoäng: 1.5

11 Vilken sjukdom orsakar morbillivirus? (0,25 p)**Skriv in ditt svar här**

Mässlingen

Vilka symtom är karaktäristiska för personer drabbade av morbilli? Nämn TRE stycken. (0,75 p)

Feber
Torrhosta
Snuva

Totalpoäng: 1

- 12 Vattkoppor är en mycket smittsam men för det mesta mild sjukdom med utslag som hör till våra s.k. barnsjukdomar.**

a) Vad heter viruset, på latin, som orsakar denna infektionssjukdom? (0,5p)

varicella zoster virus

b) Viruset sprids via aerosolsmitta. Vad innebär det? (0,5p)

Det innebär att smittämne finns svävande i luften

c) Efter primärinfektion uppehåller sig viruset latent i nervcellerna. Vilken sjukdom ger en reaktivering upphov till? (0,5p)

Baltrös

d) Varför är det viktigt att snabbt sätta in behandling med antivirala medel då vattkoppsviruset reaktiveras? (0,5p)

Minska risken för komplikationer

Totalpoäng: 2

13 Vilken sorts infektion orsakar oftast Escherichia Coli hos människan? (0.25p)**Skriv in ditt svar här**

Urinvägsinfektion

Escherichia Coli kan förvärva och utbyta resistensegenskaper när de ligger i feacesmassan. Vad heter den mekanism där Echerichia Coli utbyter resistensegenskaper mellan varandra? (0.25 p)

Skriv in ditt svar här

konjugation

Genom ovanstående mekanism kan EHEC bildas. EHEC förekommer också naturligt hos djur - VILKET DJUR och vad står EHEC för? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

nötkreatör

Enterohemorrhiskt Escherichia Coli

Vilken fruktad komplikation kan EHEC orsaka och vilka symtom finns det på den komplikationen? Nämn NAMNET PÅ DEN FRUKTADE KOMPLIKATIONEN samt ETT (1) SYMTOM. (0.5p)

Skriv in ditt svar här

HUS

Njursvikt

Totalpoäng: 1.5

14 Clostridioides difficile (C. diff) är en grampositiv anaerob stav som kan finnas i normalfloran.

a) Vilka personer löper högre risk att drabbas av en infektion med c. diff, och varför gör de det ? (0,5p)

Använder antibiotiker
Det döda andra bakterier som stoppa C.diff tillväxt

b) C. diff har två mycket kraftiga och viktiga virulensfaktorer. Vilka? (0,5 p)

c) Vilka karakteristiska symtom får den som drabbas av en C. diff-infektion? Nämn två symtom. (0,5p)

Diarée
Buksmärta

Totalpoäng: 1.5

15 Calicivirus är ett naket, enkelsträngat RNA-virus.

a) Ge exempel på två symtom vid en Calicivirusinfektion. (0,5p)

Diarée
Kräkningar

c) Hur kan du, som sjukvårdspersonal, förhindra smittspridning med Calicivirus - förutom att följa basala hygienrutiner? Nämn två åtgärder (0,5p)

Isolera smittade patienter.
Noggrann rengöring och desinfektion av ytor

Totalpoäng: 1

- 16 Enterobius vermicularis, springmasken, är en mikroorganism som väldigt många blir smittade av någon gång i livet.**

a) Vilken åldersgrupp är främst utsatt för denna smitta? (0,25 p)

Småbarn, barn i förskoleåldern

b) Hur smittar springmasken? (0,25 p)

Fekalt oralt

c) Vilket är det vanligaste symtomet? (0,25 p)

Klåda vid analöppningen

d) Hur kan infektionen förebyggas? (0,25 p)

Nogrannhandhygien

Totalpoäng: 1

- 17 Hos de som drabbats av genital klamydia är symtomen ofta asymtomatiska. Vilka är symtomen då man utvecklar symtom för genital klamydia hos man respektive kvinna? Ange TVÅ symtom för man och TVÅ symtom för kvinna (1p)**

Skriv in ditt svar här

Man:

Sveda vid miktion (dysuri)

Flytning från urinröret

Kvinna:

Mellanblödningar eller blödning efter samlag

Flytningar och/eller sveda vid miktion

Hur blir man smittad av genital klamydia? (0,5p)

Skriv in ditt svar här

oskyddat sex

Totalpoäng: 1.5

18 Vilken infektion orsakar *Neisseria gonorrhoeae*? (0,5p)**Skriv in ditt svar här**

Gonorée

Vilken är denna bakteries viktigaste virulensfaktor och på vilket sätt gynnar den bakteriens virulens? (1p)

Skriv in ditt svar här

Totalpoäng: 1.5

- 19 Hepatit B och hepatit C har både en del gemensamma nämnare men också en del som skiljer de båda virusen åt.**

Matcha rätt påstående (till vänster) med rätt virus i kolumnen eller om påståendet stämmer in på båda.

Matcha ihop värdena:

	Hepatit B	Hepatit C	Stämmer för båda
De flesta som drabbas behöver ingen behandling men det finns ett effektivt vaccin.	☒	☐	☐
Den allvarigaste hepatitformen och är mycket smittsamt.	☒	☐	☐
Smittvägar: blodsmitta, sexuell smitt, mor-till-barn-smitta.	☐	☐	☒
Den vanligaste blodsmittan i Sverige.	☒	☐	☐
Orsakar inflammation i levern.	☐	☐	☒
Är anmälningspliktig och smittspåringspliktig enligt Smittskyddslagen.	☐	☐	☒
Kan ge allvarliga komplikationer som levercirros (skrumplever) och levercancer.	☐	☒	☐
Botande behandling minskar risken för leverskada och gör att smittsamheten upphör.	☐	☐	☒

Totalpoäng: 2

20 HIV är ett humant retrovirus som ursprungligen överfördes till människa från en schimpansart i västra Afrika.

a) HIV har ett eget enzym, omvänt transkriptas, som omvandlar sitt eget RNA till en DNA-kopia inne i värdcellen som den infekterat.

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

b) Vid vaginalt eller analt samlag tas HIV från slemhinnan upp av T-lymfocyter i immunförsvaret.

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

c) HIV är mycket smittsamt och du bör vara försiktig när du pussas och kysser en HIV-positiv person.

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

d) Ett nytt och effektivt vaccin mot HIV finns nu på marknaden och som kommer att bota många patienter.

Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

e) HIV's målceller är levercellerna.

Välj ett alternativ

☐ Sant

☒ Falskt

f) Begreppet AIDS innebär att nivån av CD4+ T-hjälparceller har blivit så låg att opportunistiska infektioner uppstår.

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

g) HIV står för Humant Infektions Virus.

Välj ett alternativ

☒ Falskt

☐ Sant

h) Syftet med behandlingen är bl.a. att bromsa sjukdomsförloppet, förlänga överlevnadstiden och de symtomfria perioderna.

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

Totalpoäng: 2

21 TBE-virus tillhör familjen *Flaviviridae* och är ett enkelsträngat, höljeförsett RNA-virus.

a) Inkubationstiden för infektion orsakad av TBE-virus är 1-2 veckor och typiskt för TBE är ett bifasiskt sjukdomsförlopp. Vad innebär ett bifasiskt förlopp? (0,5p)

Ett bifasiskt förlopp innebär att sjukdomen har två sjukdomsperioder med en frisk period emellan

b) I många fall kan infektionen vara asymtomatisk men hos en fjärdedel av de smittade kan infektionen bli allvarlig. Vilka två allvarliga infektioner kan patienten drabbas av? (0,5p)

Encefalit – hjärninflammation
Meningit – hjärnhinneinflammation

c) I Sverige diagnostiseras mellan 200-300 fall per år och antalet fall har ökat markant under senare år. Vilken förebyggande medicinsk åtgärd kan göras för att minska risken att drabbas av infektion orsakad av TBE-virus? (0,5p)

vaccin

d) Vad betyder förkortningen TBE egentligen? (0,5p)

Tick Borne Encefalitis

Totalpoäng: 2

22 I den extracellulära vätskan finns olika ämnen som har viktiga funktioner i det medfödda immunförsvaret.**Markera vilket/vilka påståenden som är rätt.****a) Järn****Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ I blodet transporteras järn huvudsakligen bundet till plasmaproteinet transferrin
- ☒ Vid allvarlig bakterieinfektion minskar produktionen av transferrin i levern och därmed sjunker koncentrationen av transferrin i blodet
- ☐ Många celler behöver järn men allra mest går det åt vid produktionen av vita blodkroppar i lymfsystemet
- ☒ Vid inflammation minskar mängden tillgängligt järn som cirkulerar i blodet

b) Komplementsystemet**Välj ett eller flera alternativ**

- ☒ Fungerar som kemotaxiner och leder neutrofila till det inflammerade området
- ☒ Tränger in i bakteriernas cellmembran och gör hål i det så bakterierna dör
- ☐ Hämmar kärlpermeabiliteten genom att frisätta interferon
- ☒ Ökar kärlpermeabiliteten genom att frisätta histamin från mastcellerna

c) Akutfasprotein**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Proteiner som utsöndras från virusinfekterade celler
- ☒ C-reaktivt protein (CRP) kan öka till mer än det hundra-dubbla vid en allvarlig bakteriell infektion
- ☐ En grupp plasmaproteiner som produceras i colon
- ☒ Protein som binder järn vilket försämrar bakteriernas tillväxt

Totalpoäng: 3

23 Inflammation är en reaktion på infektion eller skada. Fyll i luckorna genom att dra begreppen på rätt plats.

 Hjälp

neutrofila granulocyter	kärpermeabilitet
smärta	läckage av blodplasma
värme och rodnad	förebereda läkningsprocessen
makrofager	vasodilatation

Inflammationsprocessen syftar till att oskadliggöra eller inaktivera främmande organismer, undanröja skadad vävnad och cellrester samt **förebereda läkningsprocessen**. Det första som sker är **vasodilatation** vilket medför ökad **värme och rodnad** i det inflammerade området. Svullnad uppstår på grund av ökad **kärpermeabilitet** och **läckage av blodplasma** ut i vävnaden. Ökad cellmetabolism och frisättning av kemiska substanser kan leda till **smärta**. **Neutrofila granulocyter** vandrar ut från blodet till vävnaden och utför fagocytos av eventuella bakterier och skadad vävnad. Vid långvariga inflammationer och under läkningsprocessen är **makrofager** viktiga.

Totalpoäng: 2

24 Flera deltagare i immunförsvaret har förmågan att opsonisera.**a) Vad innebär opsonisering? (0,5p)**

Det är när baktierer blir märkerad för att bli attakerad

b) Ge exempel på en deltagare (cell) i immunförsvaret som har opsoniserande förmåga. (0,5p)

Makrofager

Totalpoäng: 1

- 25 CD4+ T-hjälparceller känner igen peptidfragment bundna till MHC klass II-molekyler som finns på professionella antigenpresenterande celler som fagocyterar antigen.**

a) Vilken funktion har den CD4+ T-hjälparcellen? Ge ett exempel. (0,5p)

b) Ge ett exempel på en professionell antigenpresenterande cell. (0,5p)

Dendritisk cell

CD8+ T-mördarceller känner igen peptidfragment som visas upp på MHC klass I-molekyler, vanligtvis på kroppseigna celler.

c) Vilken funktion har den CD8+ T-mördarcellen? Ge ett exempel. (0,5p)

d) Vad innebär det att denna cell har cytotoxisk effekt? (0,5p)

Totalpoäng: 2

- 26 Vad är den främsta skillnaden mellan antibiotika och antivirala läkemedel? (1p)**

Skriv in ditt svar här

Antibiotika dödar eller hämmar bakterier, medan antivirala läkemedel hämmar virusets förökning i kroppens celler

Totalpoäng: 1

27 Antibiotika kan påverka bakterier på olika sätt. Vilka påståenden stämmer överens med antibiotika som har cellväggsskadande effekt?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Alla bakterier utom pneumokocken har en cellvägg som ger bakterien stadga och skydd
- ☒ Alla betalaktamantibiotika har en kemisk grundstruktur med en s.k. betalaktamring som ger medlet dess bakteriedödande effekt
- ☒ Betalaktamantibiotika har baktericid effekt
- ☐ Betalaktamantibiotika har bakteristatisk effekt
- ☒ Grampositiva bakterier, vars cellvägg är tjock och innehåller mycket murein och peptidoglykan saknar yttermembran är känsligare för vanligt penicillin som har som mål att skada cellväggen
- ☐ Betalaktamantibiotika kan störa bakteriens metabolism
- ☐ Cellväggen ser olika ut hos grampositiva respektive gramnegativa bakterier och därför är gramnegativa bakterier känsligare för vanligt penicillin
- ☒ Cellväggsskadande antibiotika har ingen skadlig effekt på människans celler därför att vi saknar cellvägg

Totalpoäng: 1

28 Under 1940-talet introducerades de första penicillinerna och redan 1961 påvisade man för första gången resistens.

Besvara följande påståenden om de är sanna eller falska.

a) Om man slutar förskriva och använda antibiotika, som bakterierna utvecklat resistens mot, kommer de så småningom att mutera så att antibiotikan blir effektiv igen.

Välj ett alternativ:

☒ Falskt

☐ Sant

b) Meticillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) har utvecklat ännu mer avancerad resistens genom att bilda betalaktamaser som även inaktiverar penicillinasstabila penicilliner.

Välj ett alternativ

☒ Sant

☐ Falskt

c) I Sverige ses en kraftig ökning av resistensproblemet främst p.g.a. att många smittade personer kommer från länder där antibiotika inte sällan används okontrollerat och säljs utan receptförskrivning.

Välj ett alternativ

☐ Falskt

☒ Sant

d) ESBL-carba är ett enzym som bygger upp och förstärker karbapenemer som används vid svåra infektioner så att resistens kan motverkas.

Välj ett alternativ

☒ Falskt

☐ Sant

e) Infektion orsakad av VRE - Vancomycinresistent enterokocker är inte anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Välj ett alternativ

- ☐ Sant
- ☒ Falskt

f) VRE sprids bl.a. via händer som förorenats, t.ex. vid toalettbesök och risken att sprida smitta är större vid diarré.

Välj ett alternativ

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 1.5

29 ESBL-producerande bakterier är de vanligaste resistenta bakterierna i Sverige.

a) Vad står ESBL för? (0,5p)

Extended spectrum betalaktamas

b) Nämn två bakterier som kan bilda ESBL. (1p)

Totalpoäng: 1.5

- 30 Resistens är en oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning och utvecklingen av nya resistensmekanismer uppstår kontinuerligt.**

Ge två exempel på resistensmekanismer som bakterierna kan använda sig av för att antibiotikan ska bli verkningslös. (1p)

Betalaktamas
förändring av mål molekyl

Totalpoäng: 1

- 31 Basala hygienrutiner är den främsta åtgärden för att förhindra direkt och indirekt kontaktsmitta i vården. Dessa regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) och är något varje anställd i vården måste känna till och följa.**

a) När ska skyddsförkläde användas? Ge ett exempel. (0,5p)

Vid risk för stänk av kropps vätskor

b) Varför får man som vårdpersonal inte ha genomskinligt nagellack? (0,5p)

Det är svårt att rengöra

c) Om man fryser på jobbet, vad kan man ha på sig då? (0,5p)

Inget, fysisk arbete för att bli varm

d) När ska händerna alltid tvättas med tvål och vatten? (0,5p)

synligt smutsiga, efter kontakt med patient med gastroenterit/kräkning/diarré (t.ex. calici, C. difficile)
samt efter toalettbesök

Totalpoäng: 2

32 Vårdhygieniska faktorer som bidrar till att förebygga postoperativa sårinfektioner är aseptik vid operation och efterföljande sårvård och dokumentation.

a) Vad betyder begreppet aseptik? (0,5p)

åtgärder och rutiner som förhindrar att mikroorganismer sprids till sår eller steril utrustning under vård eller operation

b) Ett dygn före ett planerat kirurgiskt ingrepp ska patienten utföra helkroppstvätt. Vad heter det desinfektionsmedel som patienten ska använda vid duschningen? Du kan ange den verksamma substansen eller preparatnamn. (0,5p)

Klorhexidinspritlösning 5mg/ml

c) Vilken typ av desinfektionsmedel använder du då du desinfekterar dina händer? (0,5p)

Alkoholbaserad handdesinfektion

d) Om en yta har kontaminerats med blod, feces, urin eller annat som kan innehålla mikroorganismer ska den desinfekteras direkt. Vilken typ av desinfektionsmedel använder du då? (0,5p)

rengöringsdesinfektionsmedel med klor eller annat bredspektrumdesinfektionsmedel

Totalpoäng: 2

33 För att förebygga risken för smittspridning till patienter och personal måste hälso- och sjukvårdspersonal i alla vårdmiljöer vidta vissa grundläggande vårdhygieniska åtgärder.

a) Vilket påstående om desinfektion är sant?

Välj ett alternativ:

- ☐ Föroreningar förstärker effekten av desinfektionsmedel - så att effekten blir bättre.
- ☒ Desinfektion bör ske enligt en trappstegsprincip - så att det som ska desinfekteras först ska vara rengjort och det som ska steriliseras ska vara både rengjort och desinfekterat.
- ☐ Om ett instrument genomgår sterilisering i autoklav spelar det ingen roll om det är rengjort eller desinfekterat innan eftersom allt ändå dör under steriliseringsprocessen.

b) Vilken renhetsgrad har en kanyl i obruten förpackning?

Välj ett alternativ

- ☒ Sterilt
- ☐ Höggradigt rent
- ☐ Rent

c) Vad är rätt gällande hantering av smittförande smutstvätt?

Välj ett alternativ

- ☐ Vid hantering av använda textilier räcker det med att du har handskar på dig som skydd.
- ☐ Använda sängkläder kan med fördel läggas på golvet vid sängen innan dessa bärs ut till sköljrummets tvättsäck.
- ☐ Det är alltid bra att bädda sängen precis innan man lägger om patientens sår eller rent arbete som skötsel av kateter eller liknande.
- ☒ Starkt förorenad tvätt samlas i upplösbar plasticsäck som försluts och placeras i en yttre tvättsäck. Den inre säcken upplöses vid 60 grader.

d) Vad är rätt gällande hantering av avfall som är stickande och/eller skärande?

Välj ett alternativ

- ☐ Om du sticker dig på en använd kanyl - tryck ut en droppe blod och sug på fingret en stund. Det är nog ingen fara!
- ☐ Bara du har satt på skyddshylsan på injektionskanylen så går det bra att slänga i vanligt avfall.
- ☒ Använda kanyler, lancetter, knivar, knivblad eller skalpeller läggs i behållare för smittförande avfall, en s.k. "gul burk" eller "fakir".
- ☐ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården - SOSFS 2005:26 - gäller inte för sjuksköterskestudenter på VFU.

Totalpoäng: 1

34 På ett sjukhus finns det olika typer av vådrum. Vilken patient ska vårdas var?**a) I vilken typ av rum bör en patient med gastroenterit vårdas?****Välj ett alternativ:**

- ☐ Korridoren om alla andra rum är fullbelagda.
- ☐ Dubbelrum med egen toalett.
- ☐ Fyrsal med delad toalett och dusch.
- ☒ Enkelrum med egen toalett och dusch.

b) Vad innebär kohortvård?**Välj ett alternativ**

- ☐ Det är den vård som utförs när patienten drabbats av sårinfektion.
- ☐ Den sjuka personen flyttas till ett mindre rum för att skona de övriga på salen som fått samma symptom.
- ☒ En grupp som exponerats för samma smitta vårdas fysiskt åtskilda av personal som inte deltar i övriga patienters vård under samma arbetspass.
- ☐ Patienten får ligga i korridoren då alla andra vådrum är upptagna.

c) Var ska patienter med varicella vårdas?**Välj ett alternativ**

- ☐ Vanligt vådrum.
- ☒ Enkelrum med ventilerat förrum, s.k. sluss.
- ☐ Eftersom varicella sprids via indirekt kontaktsmitta är det viktigt med basala hygienrutiner.
- ☐ Enkelrum med egen toalett och dusch.

d) Var ska patienter med mycket nedsatt immunförsvar, vid t.ex. stamcellstransplantation, vårdas?

Välj ett alternativ

- ☒ Enkelrum med filtrerad tilluft, s.k. skyddsisolering.
- ☐ Enkelrum med ventilerat förrum, s.k. sluss.
- ☐ Enkelrum med stängd dörr och stängda fönster.
- ☐ Enkelrum med egen toalett och dusch.

Totalpoäng: 1

35 Syftet med referensvärden är att underlätta förståelsen och tolkningen av de värden som man får fram genom t.ex. blodprovstagning.

a) Halten av C-reaktivt protein (CRP) är en värdefull indikator vid infektion. Vad är referensvärdet på detta prov? (0,5p)

0–5 mg/L hos friska vuxna

b) Anemi kan uppkomma till följd av att benmärgens aktivitet hämmas av alla de cytokiner och fria syreradikaler som frisätts från ett infektionsområde och som även finns i blodbanan. Provtagning av Hb (hemoglobin) bör därför ingå i en infektionsutredning. Vad är referensvärdet på detta prov? (0,5p)

Totalpoäng: 1

36 Vilka påståenden är sanna eller falska för att få ett korrekt urinprov?

a) Det gör inget om ett urinprov som ska odlas blir stående i rumstemperatur några timmar - det går bra att analysera ändå.

☒ Falskt

☐ Sant

b) Det är bra om patienten lämnar ett mittstråleprov, så att en del bakterieflora från huden och urinrörsmynningen sköljs bort i första skvätten, när de ska lämna urin till en odling.

☒ Sant

☐ Falskt

c) Du bör uppmana patienten att lämna urinprovet som ska till odling så fort det går, även om patienten varit på toaletten alldeles nyligen.

☐ Falskt

☒ Sant

d) Det viktigaste är att ta en urinsticka på urinprovet. Visar det positiv på nitrit och förhöjda leukocyter så ska patienten ha antibiotika mot urinvägsinfektion direkt.

☐ Sant

☒ Falskt

Totalpoäng: 1

**37 Blododling ska alltid tas innan insättande av intravenös antibiotikaterapi.
Vilka påståenden är korrekta gällande provtagning för blododling?**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Om blodprover och blododling är ordinerat ska blodproverna tas först.
- ☐ Efter provtagningen är det viktigt att patienten får vila 15 minuter.
- ☒ Desinfektera membranet till blododlingsflaskorna.
- ☒ Det är viktigt att flaskan blir fylld ända upp till översta strecket.
- ☒ Ta helst odlingarna i två separata stick.
- ☐ Ta anaerob flaska före aerob flaska.
- ☐ Desinfektion med 0,5 mg/ml Klorhexidinsprit.
- ☒ Vid för kort desinfektionstid riskerar blododlingen att bli kontaminerad med hudbakterier.
- ☒ Desinfektion med 5 mg/ml Klorhexidinsprit.
- ☒ Avskilj den första portionen blod (3-5 ml) i ett vakuumrör med desinfekterad kork. Röret kasseras.

Totalpoäng: 1